TP2 : GitHub -- Création d'un dépôt distant avec Git et GitHub : Fondamentaux, Sécurité et Bonnes Pratiques

Objectifs du TP :

- Apprendre les bases de Git et GitHub pour la gestion de versions et la collaboration sur des projets.
- Comprendre et appliquer les principales fonctionnalités de Git, telles que la création de commits, le clonage de projets et la synchronisation avec un repository distant.
- Acquérir des compétences en matière d'authentification sécurisée avec GitHub.

Travail Demandé :

A. Préparation initiale :

1) Créez un compte sur le site GitHub via le lien suivant : GitHub

B. Création du repository distant :

2) Créez un repository **« First_Project »** en le configurant public.
3) A quoi ça sert le répertoire **« .gitignore »**.
4) Créez un fichier sous le repository distant **« FirstFile »**, remplissez-le et faites un commit sur le repository.

C. Clonage du projet :

5) Faites un clonage (clone) du projet sur votre machine locale. Allez vers le bouton ***Code*** -> ***HTTPS*** -> *copiez le lien* et lancez sur le terminal la commande ***« git clone url_copié ».***
— A travers cet url, on pourra accéder à notre projet distant via le terminal.

6) Vérifier que le projet a été cloné avec succès sur votre machine locale.
7) Positionnez-vous sous le projet cloné.
8) Consultez la liste des fichiers existants sous ce répertoire.

D. Gestion, suivi et vérification des fichiers :

9) Créez un nouveau fichier en local **« LocalFile »** et remplissez-le.
10) Ajoutez le fichier pour être suivi par le git et faites un commit.
11) Vérifiez que le fichier est tracked et affichez le log.
12) Vérifiez l'existence du fichier sur le repository distant. Le fichier LocalFile existe-il ? Pourquoi ?

E. Synchronisation avec le Repository distant :

13) Afin d'arriver à avoir les modifications apportées au niveau du projet local sur le repository distant, tapez la commande ***« git push ».***
14) Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

Authentification par tokens : La tokenisation consiste à donner des privilèges spécifiques à des utilisateurs spécifiques pour une période précise.

15) Pour générer un token sur GitHub, allez vers le ***logo user -> settings -> Developper settings-> Personal access tokens -> Generate new token.***

Remplissez le nécessaire : nom du token, les privilèges, les ressources allouées, date d'expiration du token, …

16) Après avoir généré le token, sauvegardez le dans un fichier à part.
17) Retapez la commande ***« git push »*** et faites entrer le username et le token déjà généré.
18) Consultez maintenant que le repository distant est mis à jour. (Le fichier local est uploadé)
19) Maintenant, créez un nouveau fichier sur le repository distant. Faites le nécessaire pour avoir les modifications apportées en local, avec la commande ***« git pull »***.
20) Pourquoi il n'a pas demandé une authentification, contrairement à l'action de push.

Authentification par SSH : Une autre méthode d'authentification est la méthode par SSH (Secure Shell Protocol) permettant la connexion à une machine distante via une paire de clé privé / publique. Pour renforcer de plus la sécurité par SSH, on pourra rajouter une passphrase qu'on fournit lors de la connexion.

21) Pour générer une clé SSH, tapez la commande ***« ssh-keygen -t ed25519 »***. On pourra afficher la clé publique en tapant la commande ***« cat chemin_généré ».***
22) Copiez la clé générée et allez vers ***settings->SSH and GPG keys -> New SSH Key***. Sélectionnez un nom pour votre clé et collez la clé déjà copiée.
23) Vérifiez la connexion SSH. Tapez la commande ***«ssh -T git@github.com »***.
24) Supprimer le projet « First_Project » en tapant la commande ***« rm -rf First_Project »***.
25) Copiez l'url SSH du projet et faites un clonage du projet de nouveau.
26) Vérifiez que le projet est cloné.